CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Norme subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$: définition par un sup

Énoncé

On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ de $\|X\| = \max_i |x_i|$, et on note S l'ensemble des colonnes de norme 1.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer l'existence de $\sup_{X\in S} \|AX\|$.
2. On pose $N(A) = \sup_{X\in S} \|AX\|$. Justifier que $\|AX\| \leqslant N(A)\|X\|$ pour toute colonne X.
3. Vérifier que N est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
4. Montrer que $N(A) = \max_{1\leqslant i\leqslant n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pour $X \in S$, $|x_j| \leqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Majorer par $M = \max_i \sum_j |a_{ij}|$, homogénéité, puis vecteur de signes pour l'égalité.

Corrigé

1) Existence

Pour $X \in S$ et tout i, $|(AX)_i| \leqslant \sum_j |a_{ij}||x_j| \leqslant \sum_j |a_{ij}| \leqslant M$, avec $M = \max_i \sum_j |a_{ij}|$. Donc $\{\|AX\| : X \in S\}$ est une partie de $\mathbb{R}$ non vide (elle contient $\|Ae_1\|$) et majorée par M : sa borne supérieure existe, et $N(A) \leqslant M$.

2) Inégalité fondamentale

Si $X = 0$, c'est $0 \leqslant 0$. Sinon $X' = \frac{X}{\|X\|} \in S$, donc $\|AX'\| \leqslant N(A)$, soit $\|AX\| \leqslant N(A)\|X\|$ par homogénéité.

3) Axiomes

$N(A) \geqslant 0$. Si $N(A) = 0$, alors $AX = 0$ pour tout X (par 2)), en particulier $AE_j = 0$: chaque colonne de A est nulle, $A = 0$. Homogénéité : $N(\lambda A) = \sup |\lambda|\|AX\| = |\lambda|N(A)$. Triangulaire : pour $X \in S$, $\|(A+B)X\| \leqslant \|AX\| + \|BX\| \leqslant N(A) + N(B)$, d'où $N(A+B) \leqslant N(A) + N(B)$.

4) Calcul de N(A)

On a vu $N(A) \leqslant M$. Soit i_0 avec $M = \sum_j |a_{i_0 j}|$, et X de coordonnées $x_j = \pm 1$ telles que $a_{i_0 j} x_j = |a_{i_0 j}|$. Alors $X \in S$ et $\|AX\| \geqslant |(AX)_{i_0}| = \sum_j |a_{i_0 j}| = M$, donc $N(A) \geqslant M$.

$$N(A) = \max_{1 \leqslant i \leqslant n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|.$$

Le piège

Dans 1), il faut préciser que l'ensemble est **non vide** et majoré.

La méthode

Norme subordonnée : définie comme un sup sur la sphère, elle se calcule par « majoration + vecteur extrémal ».

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.**

$$N : E \to \mathbb{R}_+ \text{ norme } \iff \begin{cases} N(x) = 0 \Rightarrow x = 0 \\ N(\lambda x) = |\lambda| N(x) \\ N(x+y) \leqslant N(x) + N(y) \end{cases}$$

Avant tout : $N(x) \in \mathbb{R}_+$ bien défini (sup fini, série ou intégrale convergente).